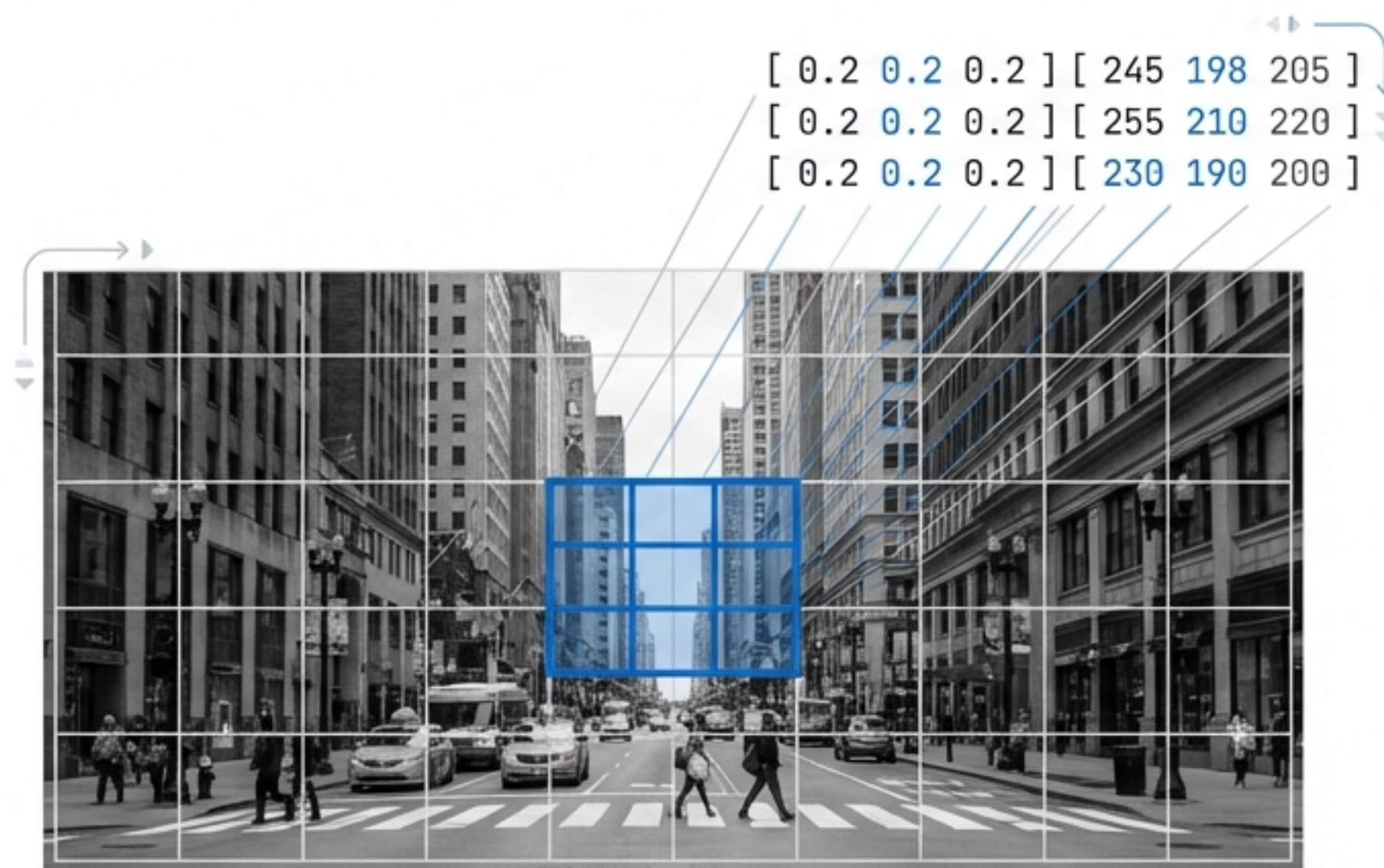


# Tiết 4: Bản chất của Tích chập (Convolution) & Các bộ lọc làm trơn



Môn học: Thị giác máy tính (INF03111)  
Lớp: IT23M  
Giảng viên: Trần Thành Thắng



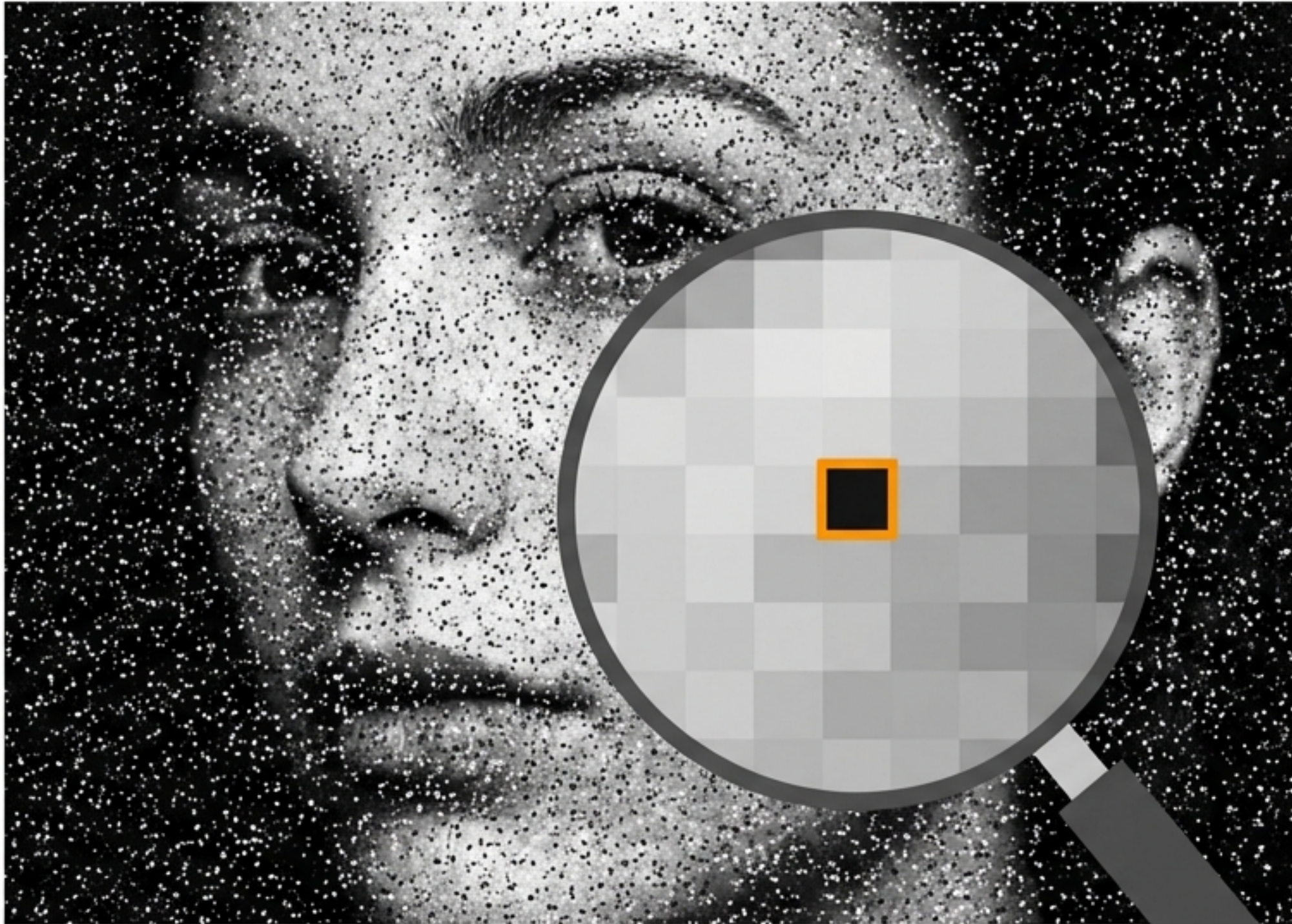
# Mục tiêu Tiết học

- **Chuyển đổi tư duy:** Từ xử lý điểm ảnh (**Point Processing**) sang xử lý lân cận (**Neighborhood Processing**).
- **Cơ chế cốt lõi:** Nắm vững '**Cửa sổ trượt**' (**Sliding Window**) và bản chất toán học của **Tích chập**.
- **Kỹ thuật:** Hiểu **Padding** (viền ảnh) và **Stride** (bước trượt).
- **Ứng dụng:** Cài đặt bộ lọc **Trung bình** (**Mean**) và **Gaussian** để làm trơn ảnh.





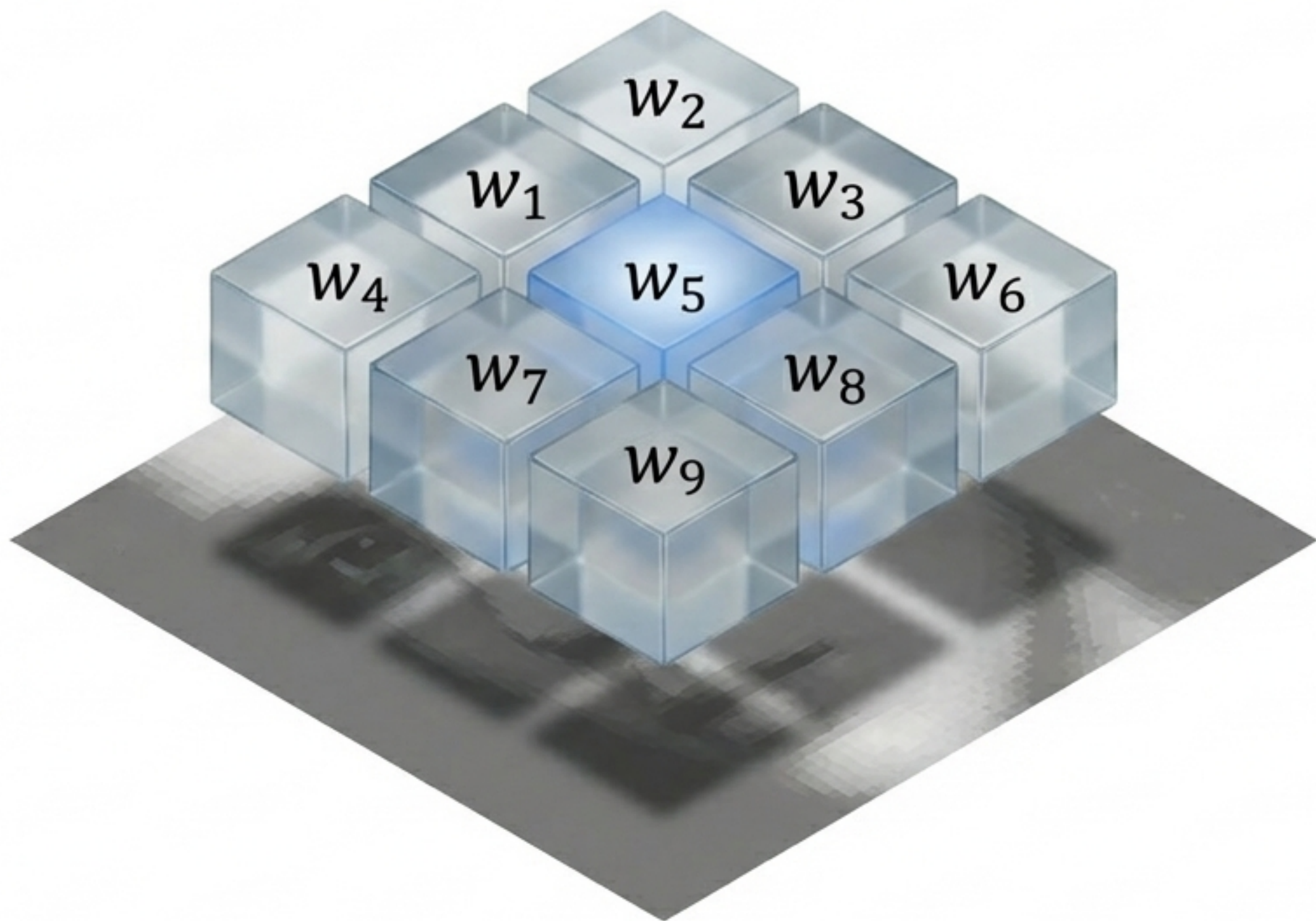
# Tại sao xử lý Điểm ảnh (Point Processing) là chưa đủ?



- **Giới hạn cũ:** Các phép toán tuyến tính/phi tuyến (**Gamma, Log**) chỉ nhìn thấy 1 pixel duy nhất tại một thời điểm.
- **Vấn đề:** Máy tính không thể phân biệt “vết bẩn” (nhiều) hay “màu vật thể” vì thiếu thông tin ngữ cảnh.
- **Nhu cầu:** Cần xem xét mối tương quan với các pixel “hàng xóm” để hiểu ngữ cảnh.



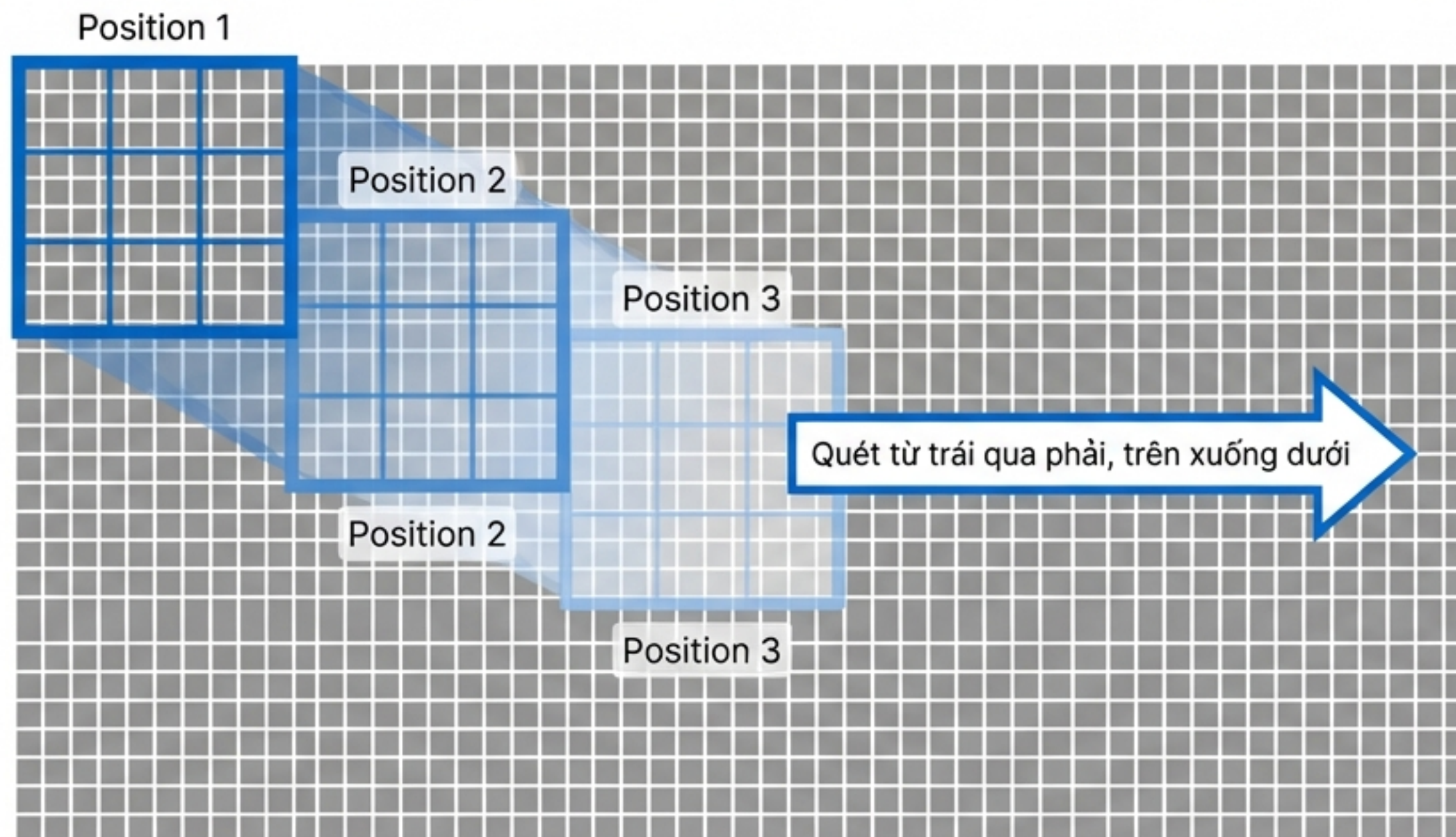
# Kernel: Công cụ trích xuất thông tin



- **Định nghĩa:** **Kernel** (hay Mask/Filter) là một ma trận số kích thước nhỏ (thường là lẻ: 3x3, 5x5, 7x7).
- **Vai trò:** Chứa các **trọng số** (weights) quyết định cách xử lý vùng lân cận.
- **Quy tắc:** Kernel càng lớn → vùng ảnh hưởng càng rộng → độ làm mờ càng cao.



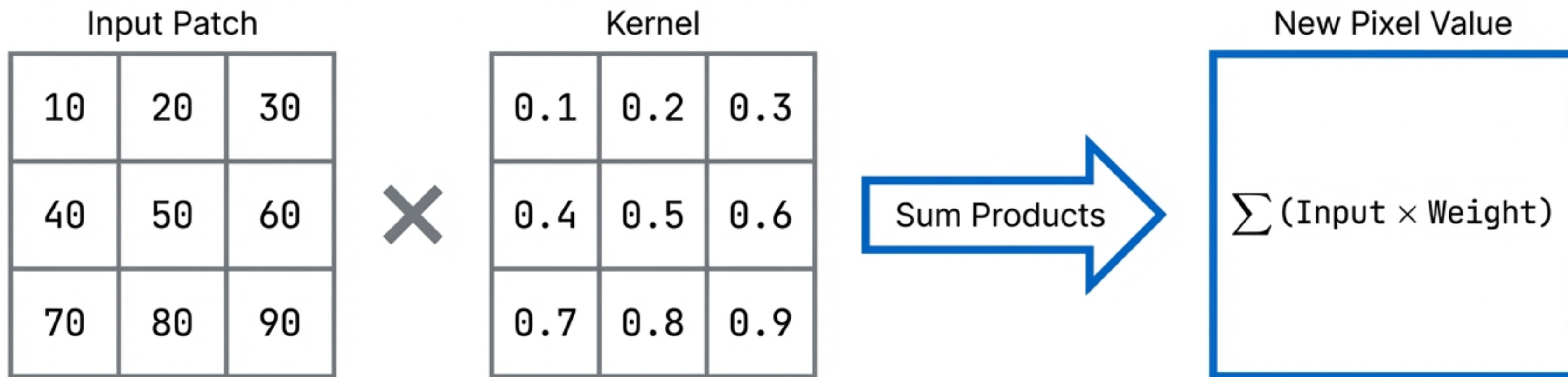
# Cơ chế "Cửa sổ trượt" (Sliding Window)



- Tưởng tượng Kernel là một chiếc kính lúp hình vuông.
- Đặt tâm kính lúp lên pixel  $(x, y)$ .
- Thực hiện tính toán, sau đó "trượt" sang pixel kế tiếp.



# Tích chập hoạt động như thế nào?

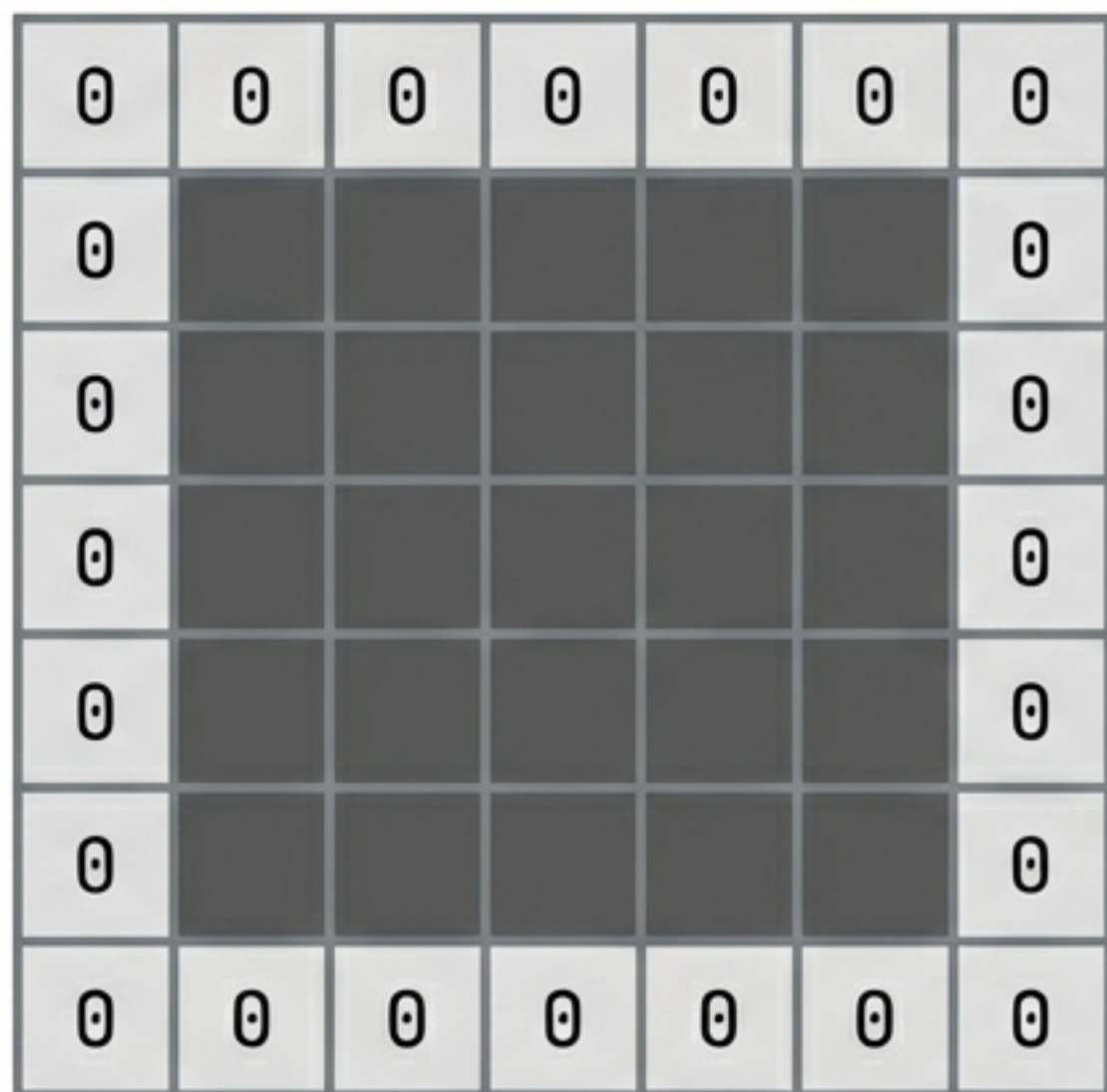


- 1. **Nhân chập:** Nhân từng giá trị pixel ảnh với giá trị trọng số tương ứng trong Kernel.
- 2. **Cộng tổng:** Cộng tất cả các kết quả phép nhân lại.
- 3. **Gán:** Giá trị tổng này thay thế cho pixel tại vị trí trung tâm.



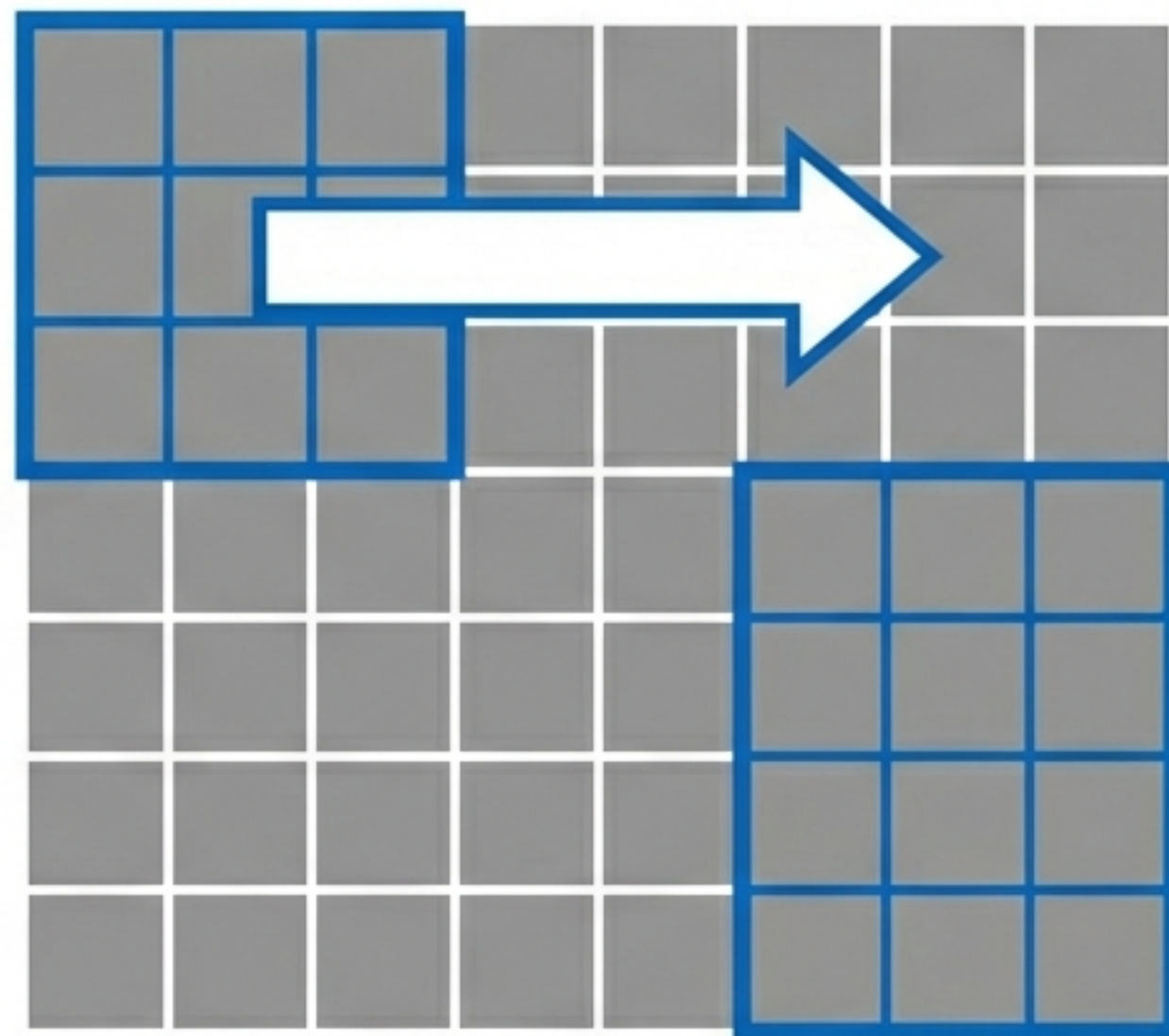
# Kiểm soát kích thước ảnh ra

Padding (Đệm)



Thêm viền số 0 để giữ nguyên kích thước.

Stride (Bước trượt)



Nhảy cóc = Giảm kích thước.

- **Padding:** Thêm viền (thường là số 0) để chống co ngót biên.
- **Stride:** Khoảng cách di chuyển của Kernel. Stride > 1 dùng để giảm kích thước (Pooling).



# Lọc Trung bình (Mean Filter)

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| $1/9$ | $1/9$ | $1/9$ |
| $1/9$ | $1/9$ | $1/9$ |
| $1/9$ | $1/9$ | $1/9$ |

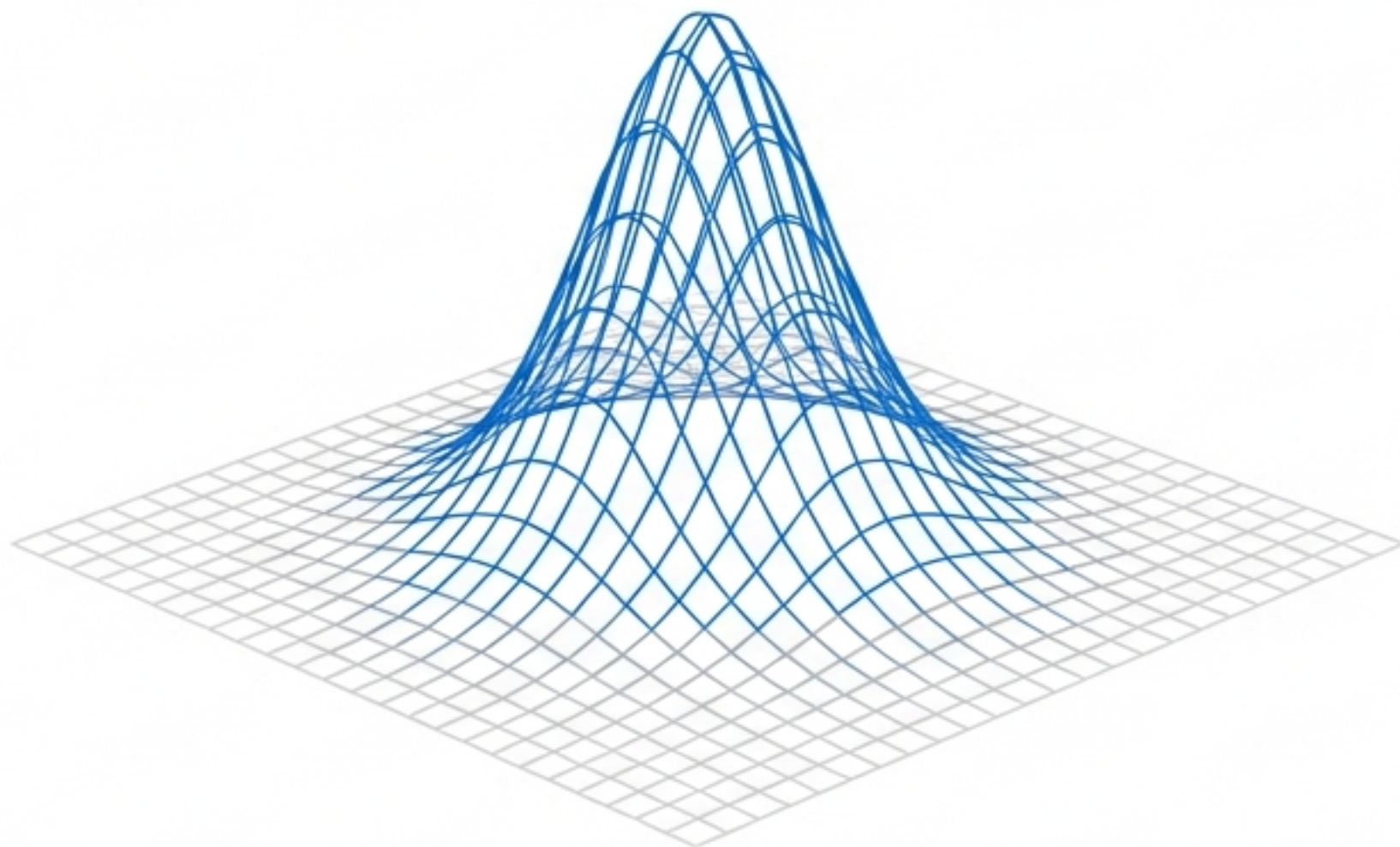
=



- **Khái niệm:** "Dân chủ hóa" hình ảnh - mọi hàng xóm đều quan trọng như nhau.
- **Cơ chế:** Thay thế pixel trung tâm bằng trung bình cộng của hàng xóm.
- **Hệ quả:** Làm mượt ảnh tốt nhưng làm nhòe các cạnh (biên vật thể) một cách thô bạo.



# Lọc Gaussian: Làm mờ có “ý thức”



|   |          |   |
|---|----------|---|
| 1 | 2        | 1 |
| 2 | <b>4</b> | 2 |
| 1 | 2        | 1 |

- Khái niệm: “**Trọng tâm hóa**” hình ảnh.
- Nguyên lý trọng số: Pixel càng gần tâm Kernel → trọng số ảnh hưởng càng lớn. Càng xa tâm → ảnh hưởng giảm dần về 0.
- Kết quả: Giảm nhiễu nhưng **giữ độ tự nhiên cao hơn**.



# Tại sao Gaussian ưu việt hơn?

**Mean Filter** (JetBrains Mono)



**Gaussian Filter** (JetBrains Mono)



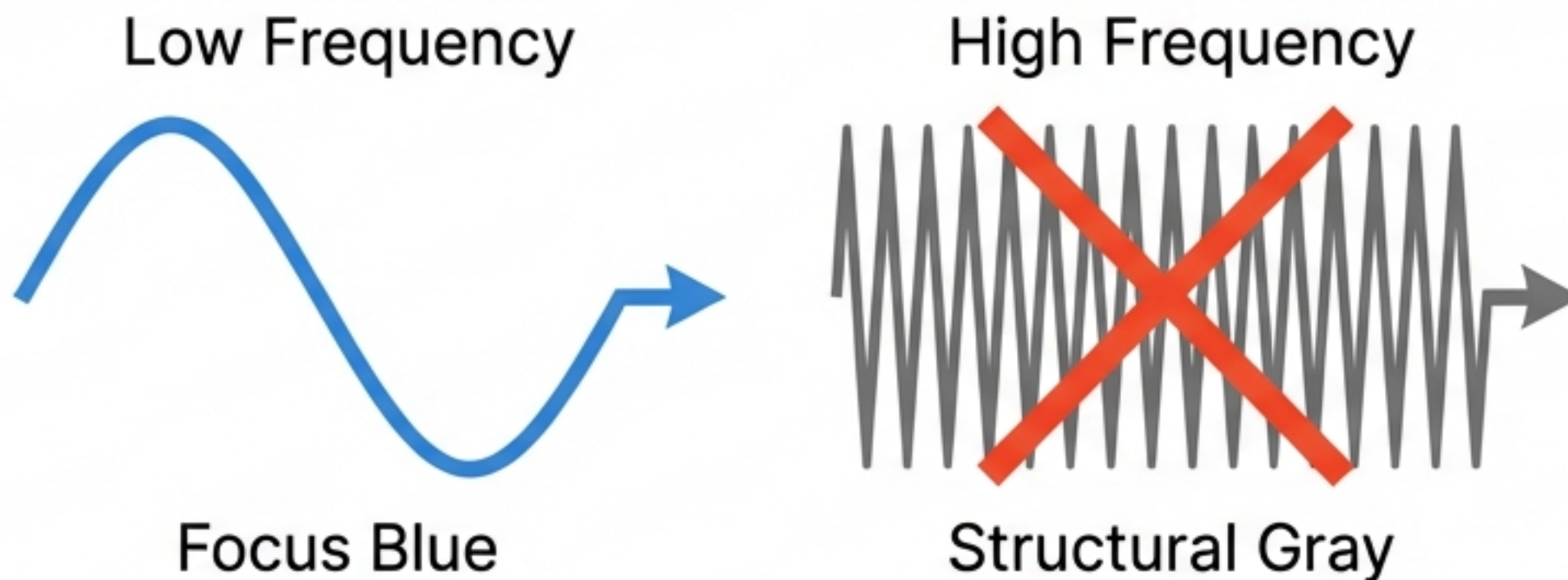
- Gây hiện tượng “**mờ nhân tạo**”, mất chi tiết biên mạnh.

- Mô phỏng độ mờ quang học **tự nhiên** (như mắt người/ống kính), bảo toàn cấu trúc ảnh tốt hơn.



# Tích chập dưới góc nhìn Tần số

Gaussian Blur Result



- Làm trơn (Smoothing) = Lọc thông thấp (Low Pass).
- Cơ chế: Giữ lại các vùng màu biến đổi chậm (nền, da), loại bỏ các biến đổi nhanh (nhiều, cạnh sắc).
- Lọc Gaussian là một bộ lọc thông thấp điển hình.



# Tổng kết nội dung Tiết 4

- ✓ Chuyển tư duy từ xử lý điểm (**Point**) sang xử lý vùng (**Neigh**).
- ✓ Hiểu cơ chế nhân-cộng của phép Tích chập (**Convolution**).
- ✓ Phân biệt Lọc Trung bình (cào bằng) và Lọc Gaussian (trọng số).
- ✓ Hiểu vai trò của **Padding** trong bảo toàn kích thước ảnh.



# Nghịch lý của Làm trơn



- **Vấn đề đặt ra:** Mục tiêu là khử nhiễu, nhưng giá phải trả là làm mờ ảnh.
- Nếu ảnh quá mờ → máy tính mất dấu biên dạng vật thể.
- **Câu hỏi:** Làm sao khử nhiễu mà vẫn giữ được biên?



# Chuẩn bị cho Tiết 5

---



- ✚ Chúng ta sẽ đi tìm lại các đường nét đã bị mờ bằng **Bộ lọc Đạo hàm (Sobel, Laplace)**.
- 🛡 Giới thiệu “khắc tinh” của nhiễu muối tiêu: **Lọc Trung vị (Median Filter)** - giải pháp phi tuyến tính bảo toàn cạnh.